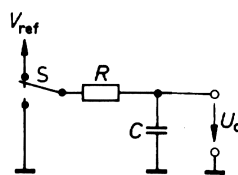


Aufgabe 1:

Betrachten Sie einen Digital-Analog-Umsetzer nach dem Zählverfahren. Der Schalter S wird während der Periodendauer $T = t_{\text{on}} + t_{\text{off}}$ jeweils für die Zeit t_{on} an U_{ref} und für die Zeit t_{off} an Masse geschaltet. Das Tastverhältnis $p = \frac{t_{\text{on}}}{T}$ wird zur Beeinflussung der Ausgangsspannung U_a variiert. Das RC-Glied glättet die durch den Schalter erzeugte Rechteckspannung. Bei der



Auslegung des DA-Umsetzers beeinflussen die Zeitkonstante des RC-Glieds und die Frequenz der Rechteckspannung die Einstellzeit und Restwelligkeit der Ausgangsspannung.

Es soll zunächst eine allgemeine Rechnung für eine Auflösung von N -Bit und Referenzspannung U_{ref} durchgeführt werden. Erst am Ende der allgemeinen Rechnung sollen jeweils Zahlenwerte eingesetzt werden.

a) Bei einem Sprung von $p = 0$ auf $p = 1$ folgt die Ausgangsspannung U_a verzögert. Nach welcher Einstellzeit t_e ist die Ausgangsspannung bis auf eine Abweichung von U_{LSB} auf den Sollwert U_{ref} angestiegen? Berechnen Sie allgemein die abzuwartende Einstellzeit t_e in Abhängigkeit von der Auflösung N für den Sprung von 0 auf U_{ref} .

b) Betrachten Sie nun den eingeschwungenen Fall für $p = 0,5$. Die Ausgangsspannung setzt sich aus einem gewünschten Gleichanteil $U_{\text{aDC}} = p \cdot U_{\text{ref}}$ und einem unerwünschten Wechselspannungsanteil U_{aAC} zusammen. Wie groß muss die Schaltfrequenz f des Schalters S bezogen auf die Grenzfrequenz f_g des RC-Glieds mindestens sein, damit die Amplitude des verbleibenden Wechselspannungsanteils von U_a kleiner als $\frac{1}{2}U_{\text{LSB}}$ ist?

Hinweis: Zur Vereinfachung soll näherungsweise nur die Amplitude der Grundswingungsfrequenz des Rechtecksignals betrachtet werden.

c) Berechnen Sie U_{LSB} , t_e (nach Teilaufgabe a) sowie f (nach Teilaufgabe b) für folgende Zahlenwerte: $U_{\text{ref}} = 10 \text{ V}$; $N = 8$; $RC = 1 \text{ ms}$.